

СПИСОК ТЕМ К ИКМ «ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++»

1. Пространства имен. Области видимости переменных. Статические переменные. Консольный ввод/вывод в C++.
2. Операции инкремента и декремента. Особенности операторов инкремента и декремента при работе с указателями.
3. Выделение/освобождение памяти в C++. Операции с указателями.
4. Контейнеры `std`. Адаптеры последовательных контейнеров. Итераторы. Функторы. `Algorithm`.
5. Преобразование типов в C++ (`dynamic_cast`, `static_cast`, `reinterpret_cast`, `const_cast`).
6. Основные принципы ООП.
7. Создание пользовательских классов. Методы и свойства класса. Спецификаторы доступа. Интерфейс и инициализация класса. Объявление, определение, реализация. Указатель `this`.
8. Принципы наследования и композиции при конструировании новых классов. Преимущества и недостатки наследования по сравнению с композицией.
9. Инициализация данных класса. Конструктор по умолчанию, конструктор с параметрами. Вызов конструкторов объектов, являющихся членами класса.
10. Статические методы и свойства класса. Константные методы.
11. Назначение деструктора. Порядок вызова деструкторов при наследовании. Виртуальные деструкторы.
12. Способы передачи объекта в функцию (по значению, по ссылке, по константной ссылке). Конструктор копирования. Перегрузка оператора присваивания.
13. Дружественные функции и дружественные классы.
14. Перегрузка операторов. Перегрузка операторов с помощью добавления методов класса. Перегрузка операторов с помощью дружественных функций.
15. Виртуальные функции, понятие полиморфизма. Чистые виртуальные функции и абстрактные классы. Виртуальный деструктор.
16. Множественное наследование. Виртуальное наследование.
17. Обобщенное программирование. Шаблоны классов. Шаблоны функций.
18. Понятие исключения. Механизм генерации и обработки исключений.